

1. Kombinatorik & Abzähltheorie

Theorie-Stichworte: Kombinatorik

- **Permutation:** Anordnung von n Elementen; Reihenfolge relevant; Unterscheidung zwischen unterscheidbaren und identischen Objekten.
- **Variation:** Auswahl von k aus n Elementen mit expliziter Berücksichtigung der Reihenfolge.
- **Kombination:** Auswahl von k aus n Elementen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge (Teilmengengbildung).
- **Mit Wiederholung:** Elemente können nach der Auswahl erneut selektiert werden (Ziehen mit Zurücklegen).
- **Ohne Wiederholung:** Jedes Element kann maximal einmal in der Stichprobe vorkommen (Ziehen ohne Zurücklegen).

Kombinatorische Formelmatrix

Typ	Ohne Wiederholung	Wiederholung	Mit Wiederholung
Permutation	$P(n) = n!$		$P_n(n_1, \dots) = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_m!}$
Variation	$V(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$		$V_w(n, k) = n^k$
Kombination	$C(n, k) = \binom{n}{k}$		$C_w(n, k) = \binom{n+k-1}{k}$

Übungsblatt-Katalog: Kombinatorik

- **Sitzordnung am Tisch (Blatt 1, A1):** 8 Personen auf 8 Plätzen $\rightarrow 8! = 40.320$ Tage (≈ 110 Jahre).
- **Münz-Anordnungen (Blatt 1, A2):** 5 Münzen auf einer Linie.
 - Alle verschieden (10c, 20c, 50c, 1€, 2€): $5! = 120$.
 - Drei gleich (50c, 50c, 50c, 1€, 2€): $\frac{5!}{3!} = 20$.
 - Drei gleich, zwei gleich (50c, 50c, 50c, 1€, 1€): $\frac{5!}{3! \cdot 2!} = 10$.
- **Münzwurf-Ergebnisse (Blatt 1, A3):** 10 Würfe einer Münze.
 - Genau 7x Kopf, 3x Zahl: $\binom{10}{7} = \frac{10!}{7! \cdot 3!} = 120$.
 - Mindestens 7x Kopf: $\sum_{k=7}^{10} \binom{10}{k} = 120 + 45 + 10 + 1 = 176$.
- **Widerstands-Schaltungen:** 5 unterschiedliche Typen vorhanden, 3 benötigt.
 - Reihenfolge egal, max. 1x nutzen: $\binom{5}{3} = 10$.
 - Reihenfolge egal, Mehrfachnutzung: $\binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$.
 - Reihenfolge wichtig, max. 1x nutzen: $\frac{5!}{(5-3)!} = 30$.
 - Reihenfolge wichtig, Mehrfachnutzung: $5^3 = 125$.
- **Musikauswahl (Blatt 2, A1a):** 8 Songs gesamt, 3 auswählen.
 - Ohne Reihenfolge: $\binom{8}{3} = 56$.
 - Mit Reihenfolge: $\frac{8!}{(8-3)!} = 336$.
- **Sensor-Prüfung (Blatt 2, A2a):** 6 Sensoren, 3 auswählen: $\binom{6}{3} = 20$.
- **Sensor-Zustände (Blatt 2, A2c):** Statusübertragung im 4-Bit-Wort. Anzahl Zustände: $2^4 = 16$.

2. Grundlagen der Wahrscheinlichkeit

Theorie-Stichworte: Wahrscheinlichkeit

- **Zufallsexperiment:** Beliebig oft wiederholbarer Vorgang nach festgelegter Vorschrift mit ungewissem Ausgang.
- **Ergebnis ω :** Einzelausgang eines Zufallsexperiments.
- **Ergebnisraum Ω :** Menge aller denkbaren Ergebnisse ω .
- **Ereignis A :** Teilmenge des Ergebnisraums ($A \subseteq \Omega$).
- **Elementarereignis:** Einpunktige Menge, die nur ein einziges Ergebnis enthält ($\{\omega\}$).
- **Laplace-Experiment:** Diskreter Wahrscheinlichkeitsraum, in dem jedes Elementarereignis dieselbe Eintrittswahrscheinlichkeit besitzt.
- **Bedingte Wahrscheinlichkeit:** Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Ereignisses A unter der Bedingung, dass das Ereignis B bereits realisiert ist.
- **Stochastische Unabhängigkeit:** Zwei Ereignisse sind unabhängig, wenn das Eintreten des einen Ereignisses die Wahrscheinlichkeit des anderen nicht beeinflusst.

Axiome, Rechenregeln & Sätze

Laplace-Formel: $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{Anzahl günstige Fälle}}{\text{Anzahl mögliche Fälle}}$ **Rechenregeln für Ereignisse:**

- Komplementäres Ereignis: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- Allgemeiner Additionssatz: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Bedingte Wahrscheinlichkeit: $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- Unabhängigkeits-Kriterium: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- Satz der totalen Wahrscheinlichkeit: $P(B) = \sum_i P(B | A_i) \cdot P(A_i)$
- **Bayes'sche Formel:**

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_j P(B | A_j) \cdot P(A_j)}$$

- **Song-Kombinationen (Blatt 2, A1b,c):** 8 Songs (3 von Lieblingsband, 5 andere). 3 werden zufällig gewählt.
 - Genau 2 von Lieblingsband: $P = \frac{\binom{3}{2} \cdot \binom{5}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{3 \cdot 5}{56} = \frac{15}{56}$.
 - Mindestens 1 von Lieblingsband: $1 - P(\text{keiner}) = 1 - \frac{\binom{5}{3}}{\binom{8}{3}} = \frac{46}{56}$.
- **Sensorsystem (Blatt 2, A2b):** 6 Sensoren, Ausfallrate $p = 0.1$. System läuft, wenn mindestens 5 funktionieren ($B(6, 0.9)$).
 - $P(X \geq 5) = \binom{6}{5} 0.9^5 \cdot 0.1^1 + \binom{6}{6} 0.9^6 \cdot 0.1^0 = 0.8857$.
- **Bedingte Sensoren (Blatt 2, A2d):** Sensor A defekt. System läuft nur, wenn alle verbleibenden 5 funktionieren: $P = 0.9^5 = 0.5905$.
- **Texas Hold'em Poker (Blatt 1, A7):** 2 Herzkarten auf der Hand. 52 Karten gesamt, 13 Herz. Noch 50 Karten im Deck, 11 Herz.
 - Genau 2 Herz im Flop (3 Karten): $P = \frac{\binom{11}{2} \cdot \binom{39}{1}}{\binom{50}{3}} \approx 0.1094$.
 - Genau 3 Herz im Flop: $P = \frac{\binom{11}{3}}{\binom{50}{3}} \approx 0.0084$.
 - Turn ist Herz, wenn Flop genau 2 hatte: Noch 47 Karten im Deck, 9 Herz $\rightarrow P = \frac{9}{47} \approx 0.1915$.
 - River ist Herz, wenn Turn kein Herz war: Noch 46 Karten im Deck, 9 Herz $\rightarrow P = \frac{9}{46} \approx 0.1956$.
- **Gacha-Ziehungen (Blatt 2, A5):** Basisrate $p = 0.006$. 10er-Pull.
 - Mind. ein 5-Sterne-Charakter: $1 - (1 - 0.006)^{10} \approx 0.0584$.
- **Klausurbeispiel Medizinischer Test:** 1% der Population krank ($P(K) = 0.01$). Test positiv bei Kranken zu 90% ($P(+ | K) = 0.90$). Positiv bei Gesunden zu 9% ($P(+ | G) = 0.09$).
 - Totale Wahrscheinlichkeit positiv: $P(+) = 0.90 \cdot 0.01 + 0.09 \cdot 0.99 = 0.099$.
 - Reale Erkrankung bei positivem Test: $P(K | +) = \frac{0.009}{0.099} = \frac{1}{11} \approx 0.0909$.

3. Zufallsvariablen & Kennwerte

Theorie-Stichworte: Variablen & Kennwerte

- **Zufallsvariable:** Funktion, die den Ergebnissen eines Zufallsexperiments reelle Zahlen zuordnet.
- **Diskret:** Eine Variable mit abzählbaren, isolierten Werten.
- **Stetig:** Eine Variable mit überabzählbar vielen Werten in kontinuierlichen Intervallen.
- **Wahrscheinlichkeitsfunktion:** Gibt für diskrete Variablen die exakte Wahrscheinlichkeit einzelner Werte an ($P(X = x_i)$).
- **Dichtefunktion $f(x)$:** Beschreibt die relative Wahrscheinlichkeitsverteilung stetiger Variablen. Die Fläche unter $f(x)$ entspricht der Wahrscheinlichkeit.
- **Verteilungsfunktion $F(x)$:** Kumulierte Wahrscheinlichkeit bis zu einem Wert x ($P(X \leq x)$).
- **Erwartungswert $\mathbb{E}[X]$:** Theoretischer Mittelwert bei unendlich vielen Wiederholungen (Schwerpunkt).
- **Varianz $Var(X)$:** Maß für die mittlere quadratische Abweichung der Werte um den Erwartungswert.
- **Standardabweichung σ_X :** Quadratwurzel der Varianz; besitzt dieselbe Einheit wie die Zufallsvariable selbst.

Mathematische Kennwert-Formeln

Eigenschaft:	$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$	
Kennwert	Diskret	Stetig
Dichte/Wkt.	$p_i = P(X = x_i)$	$f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$
Erwartungswert	$\mathbb{E}[X] = \sum x_i p_i$	$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$
Varianz	$Var(X) = \sum (x_i - \mathbb{E}[X])^2 p_i$	$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}[X])^2 f(x) dx$

Verschiebungssatz (Handrechen-Turbo): $Var(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ **Lineare Operatoren:** $\mathbb{E}[aX+b] = a\mathbb{E}[X]+b$, $Var(aX+b) = a^2 Var(X)$, $\sigma_{aX+b} = |a|\sigma_X$.

Geometrische Wahrscheinlichkeit

Theorie: Kontinuierliche Räume. Wahrscheinlichkeit ist proportional zur geometrischen Ausdehnung (Fläche, Länge, Volumen). $P(A) = \frac{\text{Maß}(A)}{\text{Maß}(\Omega)}$. **Das Drahtgitter-Modell (Blatt 1, A8 / Blatt 2, A6):** Draht $d = 3$ mm, Maschenabstand $a = 15$ mm, $b = 25$ mm (Mitte-Mitte). Bohrer $D = 8$ mm.

– **Ansatz:** Der Bohrer Mittelpunkt darf den Drähten nicht näher kommen als $\frac{D}{2} + \frac{d}{2} = \frac{8+3}{2} = 5.5$ mm.

– Reduzierte freie Kanten lücke im Inneren einer Masche: $a' = a - d - D = 15 - 3 - 8 = 4$ mm
 $b' = b - d - D = 25 - 3 - 8 = 14$ mm

– $P(\text{kein Treffer}) = \frac{a' \cdot b'}{a \cdot b} = \frac{4 \cdot 14}{15 \cdot 25} = \frac{56}{375} \approx 0.1493$. **Das Treffpunkt-Problem (Blatt 1, A9 / Blatt 2, A7):** Zeitraum von 60 Minuten. Ankunft $x, y \in [0, 60]$ unabhängig. Wartezeit 15 Minuten.

– **Bedingung:** $|x - y| \leq 15$.

– Gesamttraumfläche: $\Omega = 60 \cdot 60 = 3600$.

– Nicht-Treffen-Fläche (zwei Dreiecke): $2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (60 - 15)^2 = 45^2 = 2025$.

– $P(\text{Treffen}) = \frac{3600 - 2025}{3600} = \frac{1575}{3600} = \frac{7}{16} = 0.4375$.

Zweidimensionale Zufallsvariablen

Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x, y) = P(X = x, Y = y)$.

Randverteilungen durch Summation:

$$f_1(x_i) = \sum_k f(x_i, y_k) \quad \text{und} \quad f_2(y_k) = \sum_i f(x_i, y_k)$$

Unabhängigkeit: Gilt für alle Paare exakt: $f(x_i, y_k) = f_1(x_i) \cdot f_2(y_k)$. **Münzwurf-Beispiel (3 Würfe):**

$X = \text{Ergebnis 1. Wurf} \{0, 1\}$, $Y = \text{Gesamtzahl Kopf} \{0, 1, 2, 3\}$.

– Elementarereignisse ($|\Omega| = 8$): TTT, TTZ, TZT, ZTT, TZZ, ZTZ, ZTZ, ZZZ.

	Tabelle	zur gemeinsamen Verteilung:			
$X \backslash Y$	0	1	2	3	$f_1(x)$
0 (Zahl)	1/8	2/8	1/8	0	1/2
1 (Kopf)	0	1/8	2/8	1/8	1/2
$f_2(y)$	1/8	3/8	3/8	1/8	1

4. Spezielle Verteilungsmodelle

Diskrete Modelle: Binomial & Poisson

Binomialverteilung ($X \sim B(n, p)$): Unabhängige Versuche mit konstanter Erfolgswahrscheinlichkeit.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\mathbb{E}[X] = n \cdot p, \quad \text{Var}(X) = n \cdot p \cdot (1-p).$$

– **Glücksspiel-Automat (Blatt 4, A4)**: $p = \frac{1}{100}$, $n = 100$.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.99^{100} \approx 0.6340.$$

– **Gewindeschrauben-Ausschuss**: $n = 250$, $p = 0.02$.

$$\mathbb{E}[X] = 250 \cdot 0.02 = 5, \quad \text{Var}(X) = 5 \cdot 0.98 = 4.9 \rightarrow \sigma \approx 2.214.$$

Poisson-Verteilung ($X \sim \text{Poi}(\lambda)$): Approximation für seltene Ereignisse bei großem n und kleinem p ($\lambda = n \cdot p$).

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \text{mit} \quad \mathbb{E}[X] = \text{Var}(X) = \lambda$$

– **Rechenzentrum-Ausfälle**: $\lambda = 2$ Defekte/Stunde.

$$\text{Genau 5 Ausfälle in 1h: } P(X = 5) = \frac{2^5}{5!} e^{-2} \approx 0.0361.$$

5. Diskrete Markov-Ketten (DTMC) – Vollausbau

Theorie-Stichworte: Markov-Ketten

- **Markov-Eigenschaft**: Die Übergangswahrscheinlichkeit in den Folgezustand hängt ausschließlich vom aktuellen Zustand ab. Die Vorgeschichte liefert keine Zusatzinformationen.
- **Zustandsraum** S : Menge aller gültigen und unterscheidbaren Systemzustände.
- **Übergangsmatrix** $\underline{P}$: Quadratische Matrix, deren Elemente p_{ij} die Wahrscheinlichkeit eines direkten Übergangs von Zustand i nach j angeben.
- **Zeilensumme**: Jede Zeile einer Übergangsmatrix addiert sich zwingend zu 1, da das System in einen Zustand des Raums übergehen muss.
- **Erreichbarkeit** ($i \rightarrow j$): Ein Zustand j ist von i aus erreichbar, wenn es einen Pfad mit einer Schrittzahl $n \geq 0$ gibt, für den $p_{ij}^{(n)} > 0$ gilt.
- **Kommunikation** ($i \leftrightarrow j$): Zwei Zustände kommunizieren miteinander, wenn sie wechselseitig erreichbar sind.
- **Klasseneinteilung**: Die Kommunikationsbeziehung zerlegt den Zustandsraum in disjunkte Äquivalenzklassen.
- **Transienter Zustand**: Ein Zustand heißt transient, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr nach dem Verlassen strikt kleiner als 1 ist.
- **Rekurrenter Zustand**: Ein Zustand heißt rekurrent, wenn das System nach dem Verlassen mit Wahrscheinlichkeit 1 irgendwann wieder in diesen Zustand zurückkehrt.

Theorie: Das Kriterium der Irreduzibilität

Eine Markov-Kette heißt **irreduzibel**, wenn der gesamte Zustandsraum aus einer einzigen kommunizierenden Klasse besteht. Das bedeutet: **Jeder Zustand ist von jedem beliebigen anderen Zustand aus über endlich viele Schritte erreichbar.**

Klausur-Prüfungsalgorithmus:

1. Skizziere den Übergangsgraphen basierend auf den positiven Einträgen in $\underline{P}$.
2. Verifiziere, ob von jedem Knoten ein durchgehender Pfeilpfad zu jedem anderen Knoten führt.
3. **Ausschlusskriterium**: Findest du eine Sackgasse (einen absorbierenden Zustand mit $p_{ii} = 1$) oder zwei getrennte Kreisläufe, ist die Kette **nicht irreduzibel**.

Theorie: Das Kriterium der Aperiodizität

Die Periode $d(i)$ eines Zustands i gibt den größten gemeinsamen Teiler (ggT) aller Schrittzahlen $n > 0$ an, bei denen eine Rückkehr möglich ist:

$$d(i) = \text{ggT}\{n > 0 \mid p_{ii}^{(n)} > 0\}$$

Wenn $d(i) = 1$ für alle Zustände gilt, bezeichnet man die Kette als **aperiodisch**.

Klausur-Prüfungsalgorithmus:

1. Bestimme für einen ausgewählten Zustand alle möglichen Pfadlängen, die zu ihm zurückführen.
2. Berechne den ggT dieser Pfadlängen.
3. **Schleifenregel (Direct-Entscheidung)**: Besitzt eine irreduzible Kette an mindestens einem Zustand einen Eigenübergang ($p_{ii} > 0$, d. h. ein Diagonalelement der Übergangsmatrix ist ungleich Null), besitzt dieser Pfad die Länge 1. Damit ist die Kette **sofort aperiodisch**.

Stetige Modelle: Gleich, Exp, Erlang, Normal

Stetige Gleichverteilung ($X \sim U(a, b)$):

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad \mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Exponentialverteilung ($T \sim \text{Exp}(\lambda)$):

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad F(t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0)$$

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{\lambda} = \mu, \quad \text{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

– **Gedächtnislosigkeit**: $P(T > t+s \mid T > s) = P(T > t) = e^{-\lambda t}$.

– **Wartung**: Mittlere Dauer $\mu = 4$ Stunden $\rightarrow \lambda = 0.25$.

$$P(3 \leq T \leq 5) = F(5) - F(3) = e^{-0.75} - e^{-1.25}. \quad \text{Erlang-}$$

Verteilung (Supermarkt, Stetig-Blatt, A8):

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^i}{i!}, \quad \mathbb{E}[X] = \frac{n}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{n}{\lambda^2}$$

– **Kundenankünfte**: 1 Kunde alle 5 Min $\rightarrow \lambda = 0.2$ Kunden/Min. Wahrscheinlichkeit, dass 3 Kunden innerhalb von 10 Min eintreffen ($n = 3, t = 10 \rightarrow \lambda t = 2$):

$$P(X \leq 10) = 1 - e^{-2} \cdot \left(1 + 2 + \frac{2^2}{2}\right) = 1 - 5e^{-2} \approx 0.3233.$$

Normalverteilung ($X \sim N(\mu, \sigma^2)$): Standardisierung auf $Z \sim N(0, 1)$ über $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \rightarrow P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$

Leitfaden: Übergangswahrscheinlichkeiten ermitteln

Übergangswahrscheinlichkeiten $p_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ beschreiben die zeitliche Dynamik. **Systematik für Textaufgaben:**

1. Definiere die Zeile i als den **Ist-Zustand** des Systems im aktuellen Zeitschritt n .
2. Definiere die Spalte j als den **Soll-Zustand** im direkt darauffolgenden Schritt $n + 1$.
3. Analysiere die stochastischen Einflussgrößen, die den Übergang von i nach j bewirken (z. B. Kombination aus Zu- und Abgängen).
4. Multipliziere unabhängige Ereignisse, die gleichzeitig eintreffen müssen; addiere exklusive Verzweigungsoptionen.

Das vereinfachte Eigenwert-Prinzip (Handrechnung)

Die stationäre Verteilung $\vec{\pi}$ entspricht dem normierten linken Eigenvektor der Übergangsmatrix $\underline{P}$ zum Eigenwert $\lambda = 1$. Es gilt die Fixpunktbeziehung: $\vec{\pi} \cdot \underline{P} = 1 \cdot \vec{\pi}$. **3-Schritte-Algorithmus zur algebraischen Reduktion:**

Anstatt das charakteristische Polynom aufzustellen:

1. Subtrahiere auf der Hauptdiagonale von $\underline{P}$ überall den Wert 1. Dadurch erhältst du das homogene System: $\vec{\pi} \cdot (\underline{P} - \underline{I}) = \vec{0}$.
2. Da dieses System wegen der stochastischen Eigenschaft linear abhängig ist, streiche eine beliebige Spaltengleichung.
3. Ersetze diese gestrichene Spalte durch die Normierungsbedingung $\sum \pi_i = 1$. Löse das verbleibende System durch schrittweise Einsetzung.

Klausuraufgabe 1: Handrechnung

Gegeben:

$$\underline{P} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.0 & 0.3 \\ 0.4 & 0.0 & 0.6 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Strukturanalyse: Kette ist **irreduzibel** (Pfad $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ schließt alle ein) und **aperiodisch** ($p_{11} = 0.7 > 0 \rightarrow$ Schleifenregel). Anwendung des Eigenwert-Prinzips ($\vec{\pi}(\underline{P} - \underline{I}) = \vec{0}$):

$$\begin{pmatrix} \pi_1 & \pi_2 & \pi_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0.3 & 0.0 & 0.3 \\ 0.4 & -1.0 & 0.6 \\ 0.2 & 0.3 & -0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Gleichungen zeilenweise multipliziert:

- 1) $-0.3\pi_1 + 0.4\pi_2 + 0.2\pi_3 = 0$
- 2) $0.0\pi_1 - 1.0\pi_2 + 0.3\pi_3 = 0 \Rightarrow \pi_2 = 0.3\pi_3$
- 3) Normierung: $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$ Setze (2) in (1) ein:

$$-0.3\pi_1 + 0.4(0.3\pi_3) + 0.2\pi_3 = 0 \Rightarrow \pi_1 = \frac{32}{30}\pi_3$$

Einsetzen in die Normierung (3):

$$\left(\frac{32}{30} + \frac{9}{30} + \frac{30}{30}\right)\pi_3 = 1 \Rightarrow \frac{71}{30}\pi_3 = 1 \Rightarrow \pi_3 = \frac{30}{71} \approx 0.4225$$

Exakte Ergebnisse der Kurzlösung:

$$\pi_1 = \frac{32}{71} \approx 0.4507, \quad \pi_2 = \frac{9}{71} \approx 0.1268, \quad \pi_3 = \frac{30}{71} \approx 0.4225$$

6. Stetige Markov-Ketten (CTMC)

Theorie-Stichworte: Stetige Zeit

- **Übergangsrate:** Intensität des Übergangs pro infinitesimaler Zeiteinheit dt .
- **Generator-Matrix $\underline{Q}$:** Mathematische Abbildung der Raten. Die Hauptdiagonalelemente kompensieren den Gesamtabfluss der jeweiligen Zeile: $q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij}$. Die Zeilensumme ist somit immer exakt 0.
- **Fließgleichgewicht:** Der Gesamtzustand verändert sich im zeitlichen Mittel nicht mehr: $\vec{\pi} \cdot \underline{Q} = \vec{0}$.

Geburts- und Todesprozesse (Schnittmethode)

Spezialstruktur mit Übergängen ausschließlich in direkt benachbarte Zustände (Zuwachsrate λ_i , Abgangsrate μ_i). **Schnittprinzip (Lokale Balance):** Lege einen virtuellen Schnitt zwischen zwei benachbarte Zustände. Im Gleichgewichtszustand muss der Fluss von links nach rechts exakt dem Gegenfluss von rechts nach links entsprechen.

$$\pi_i \cdot \lambda_i = \pi_{i+1} \cdot \mu_{i+1} \Rightarrow \pi_{i+1} = \pi_i \cdot \frac{\lambda_i}{\mu_{i+1}}$$

7. Analyse komplexer Klausur-Modelle

IT-Helpdesk Warteschlange (Aufgabe 4)

Modellstruktur: Unendliche Warteschlange. Ticket-Abarbeitung mit Wahrscheinlichkeit q (tagsüber). Ticket-Eingang mit Wahrscheinlichkeit p (nachts). **Herleitung der Übergangswahrscheinlichkeiten:**

– **Sonderfall Zustand 0 (Leeres System):** Da sich kein Ticket im System befindet, kann tagsüber keines gelöst werden. Die Abgangswahrscheinlichkeit ist Null. Der Übergang wird rein durch den nächtlichen Prozess bestimmt:

$$p_{01} = P(\text{Ticket kommt}) = p.$$

$$p_{00} = P(\text{Kein Ticket kommt}) = 1 - p.$$

– **Zustände $i > 0$:** Kombination der beiden unabhängigen Tagesprozesse:

1. Übergang nach unten ($i \rightarrow i - 1$): Ein Ticket wird gelöst UND kein neues Ticket kommt hinzu. Aufgrund stochastischer Unabhängigkeit gilt:

$$p_{i,i-1} = q \cdot (1 - p).$$

2. Übergang nach oben ($i \rightarrow i + 1$): Es wird kein Ticket gelöst UND ein neues Ticket kommt hinzu:

$$p_{i,i+1} = (1 - q) \cdot p.$$

3. System verbleibt im Zustand ($i \rightarrow i$): Beide Ereignisse treten ein ODER keines von beiden realisiert sich:

$p_{ii} = q \cdot p + (1 - q) \cdot (1 - p)$. **Stationäre Verteilung:** Anwendung des lokalen Balanceprinzips auf die ermittelten Raten:

$$\pi_i \cdot p(1 - q) = \pi_{i+1} \cdot q(1 - p)$$

$$\pi_{i+1} = \pi_i \cdot \frac{p(1 - q)}{q(1 - p)} = \pi_i \cdot \rho \Rightarrow \pi_i = (1 - \rho)\rho^i$$

Der unendliche Sessellift (Aufgabe 5)

Modellstruktur: Sessel-Taktzeit beträgt exakt 1 Minute. Maximale Kapazität pro Sessel: 1 Person. Ankommende Fahrgäste Y_n pro Minute sind geometrisch verteilt: $a_i = P(Y_n = i) = (1-r)r^i$. Die Länge der Warteschlange X_n wird am Ende des Intervalls erfasst (nach der Ankunft von Y_n , vor der Abfahrt des Sessels). **Systemgleichung:** $X_{n+1} = \max(0, X_n - 1) + Y_{n+1}$. **Herleitung der**

Übergangsmatrix:

– Zeile $i = 0$: Die Warteschlange ist leer. Es findet kein Abtransport statt. Der Zustand am Ende der Folgeminute entspricht exakt den Neuzugängen Y_{n+1} :

$$p_{0j} = P(Y_{n+1} = j) = a_j.$$

– Zeile $i > 0$: Mindestens eine Person wartet. Genau 1 Fahrgast fährt ab, $i-1$ Personen verbleiben im Warteraum. Um den Zielzustand j zu erreichen, müssen in diesem Zeitintervall folglich exakt $j - (i-1)$ Personen neu eintreffen:

$$p_{ij} = P(Y_{n+1} = j - i + 1) = a_{j-i+1} \quad (\text{erfordert logischerweise } j \geq i - 1).$$

$$P = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & \dots \\ a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & \dots \\ 0 & a_0 & a_1 & a_2 & \dots \\ 0 & 0 & a_0 & a_1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Analyse der Matrix-Eigenschaften: Die Kette ist ****irreduzibel****, da $a_0 = 1-r > 0$ und $a_1 = (1-r)r > 0$. Jeder Zustand ist schrittweise vor- und zurück erreichbar. Sie ist ****aperiodisch****, da Diagonalelemente ungleich Null sind ($p_{00} = a_0 > 0 \rightarrow$ Schleifenregel). **Stabilitätsbedingung über Z-Transformation:** Erzeugendenfunktion der Ankünfte: $A(z) = \frac{1-r}{1-rz}$. Die Transformation der Kette ergibt die funktionale Beziehung: $\Pi(z) = \frac{\pi_0(1-z)A(z)}{A(z)-z}$.

Ein stabiles Gleichgewicht existiert nur, wenn der Grenzwert für $z \rightarrow 1$ definiert ist. Mittels der Regel von L'Hospital ergibt sich: $\pi_0 = 1 - A'(1) = 1 - \mathbb{E}[Y]$.

Mit dem Erwartungswert $\mathbb{E}[Y] = \frac{r}{1-r}$ folgt: $\pi_0 = 1 - \frac{r}{1-r} = \frac{1-2r}{1-r}$. Damit $\pi_0 > 0$ erfüllt ist, gilt als strikte Stabilitätsbedingung: $r < 0.5$.

9. TI-30X Pro Rechner-Blueprint

Klausur-Abkürzungen mit dem TI-30X Pro

1. Kombinatorik ($n!$, nPr , nCr):

- Gib n ein. Drücke die Taste **[!]** **[nCr]** **[nPr]** (mittlere Reihe).
- Drücke die Taste einmal für **nCr** (Kombination), zweimal für **nPr** (Variation) oder dreimal für **!** (Fakultät).
- Tippe k ein (falls erforderlich) und bestätige mit **[enter]**.

2. Diskrete Verteilungen direkt (Binomial / Poisson):

- Öffne das Menü über **[2nd]** $\rightarrow$ **[stat-reg/distr]** (mittlere Spalte, zweite Reihe von oben).
- Navigiere mit der Pfeiltaste nach rechts zum Reiter **DISTR**.
- **Binomialpdf/cdf:** Wähle **4: Binomialpdf** für Punktwahrscheinlichkeiten oder **5: Binomialcdf** für kumulierte Werte. Gib n , p und x (k) ein und drücke auf **CALC**.
- **Poissonpdf/cdf:** Wähle analog **6: Poissonpdf** oder **7: Poissoncdf** für stochastische Ratenberechnungen.

3. Standardnormalverteilung $\Phi(z)$:

- Menü **[2nd]** $\rightarrow$ **[stat-reg/distr]** $\rightarrow$ **DISTR**. Wähle **2: Normalcdf**.
- Setze **1st-bound:** $-1 \cdot 10^{99}$ (über die **[EE]**-Taste), **2nd-bound:** z , $\mu = 0$, $\sigma = 1$. Drücke auf **CALC**.
- **4. Lineare Gleichungssysteme lösen (3x3 Markov-Ketten):**
- Drücke direkt die Taste **[sys-solv]** (untere Tastenreihe, links neben **[enter]**).
- Wähle **2: 3x3 linear eqn** und gib die Matrixkoeffizienten des umgeformten, um die Normierung erweiterten Systems ein. Drücke auf **SOLVE**.

8. Mathematische Hilfsmittel & Reihen

Reihenentwicklungen für unendliche Räume

Geometrische Reihe: $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$ (für $|q| < 1$)

Erwartungswert-Reihe: $\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^k = \frac{q}{(1-q)^2}$

Varianz-Reihe: $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot q^k = \frac{q(1+q)}{(1-q)^3}$